

# Límite y continuidad

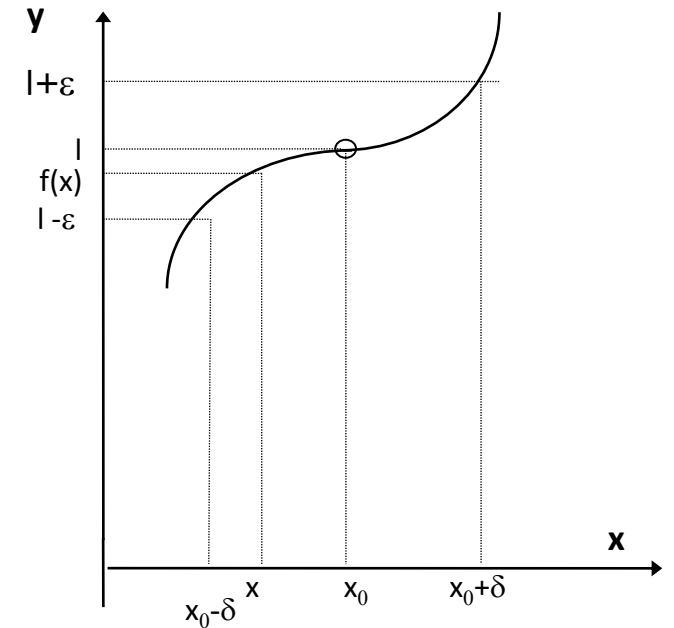
---

## Unidad III

# Límite de Funciones escalares

Consideremos una función  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$  /  $y = f(x)$  con  $A \subseteq \mathbb{R}$  y también el punto  $x_0$ , punto de acumulación de  $A$ .

Decimos que  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$  si y sólo si para cualquier número positivo  $\varepsilon$ , es posible determinar otro número positivo  $\delta$  que dependa de  $\varepsilon$ , tal que todos los valores de "x" pertenecientes al dominio de  $f$  y a un entorno reducido de  $x_0$  de amplitud  $\delta$  tengan su imagen a una distancia de  $l$  menor que  $\varepsilon$ .



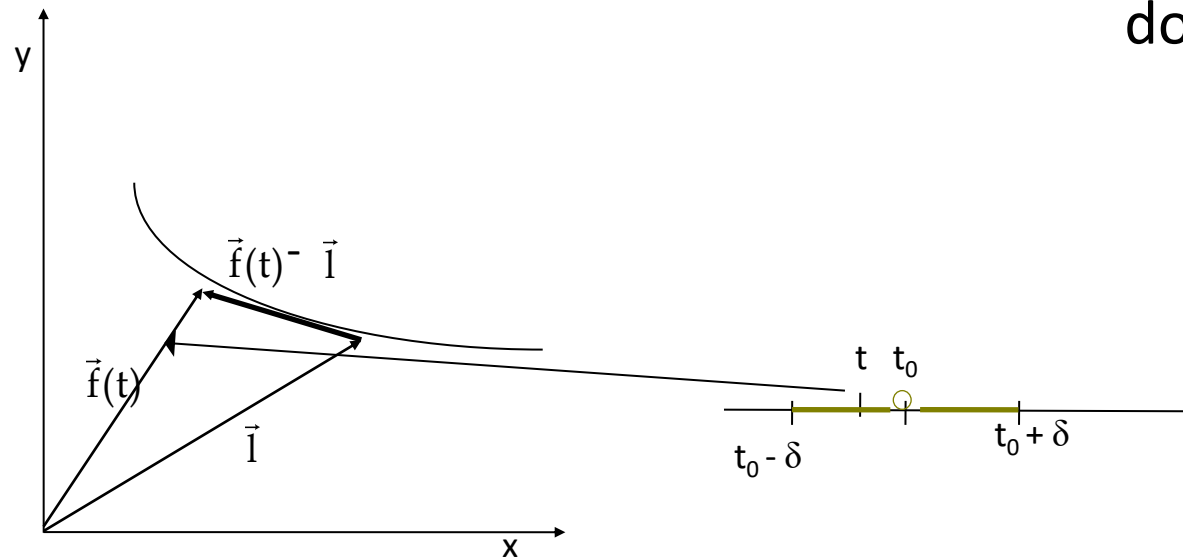
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) / \forall x : [x \in A \wedge x \in E^*(x_0, \delta) \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon]$$

# Límite de Funciones vectoriales

Consideramos  $\vec{f}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  con  $n \geq 2$  /  $\vec{f}(t) = (f_1(t); f_2(t); \dots; f_n(t))$ ,  $t_0$  punto de acumulación de  $A$ .

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{l} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 / \forall t: [t \in A \wedge t \in E^*(t_0; \delta) \Rightarrow \|\vec{f}(t) - \vec{l}\| < \varepsilon]$$

donde  $\vec{l} = (l_1; l_2; \dots; l_n)$



- Propiedad: Sea  $\vec{f}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$  con  $n \geq 2$  /  $\vec{f}(t) = (f_1(t); f_2(t); \dots; f_n(t))$ ,  $t_0$  punto de acumulación de  $A$  y  $\vec{l} = (l_1; l_2; \dots; l_n)$ , entonces

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{l} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow t_0} f_i(t) = l_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

- Sea  $\vec{f}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $t_0$  punto de acumulación de  $A$ . Se dice que  $\vec{f}$  es **continua en  $t_0$**  si y sólo si:

- 1)  $t_0 \in A$

- 2) existe y es finito  $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t)$

- 3)  $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{f}(t_0)$

- Una **curva** es la imagen de una función vectorial continua con dominio un intervalo.

03) Analice la existencia del  $\lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{1 - \cos(u)}{u^2}, 1 + 2u, \frac{\sin(u^2)}{u^3 + u^2} \right)$

$\vec{f} : A \rightarrow \mathbb{R}^3 / \vec{f}(t) = \left( \frac{t^2 - 1}{t - 1}, \frac{\ln t}{\sin(t - 1)}, 2t \right)$ , hallar  $\lim_{t \rightarrow 1} \underline{\vec{f}(t)}$

02) ¿Por qué existe el  $\lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(u)}{|u|}, u \ln(u) \right)$  pero no existe el  $\lim_{u \rightarrow 0} \left( \frac{\sin(u)}{|u|}, u \right)$ ?

04) Represente el conjunto imagen de las siguientes funciones vectoriales de una variable e indique en qué casos dicho conjunto es una curva.

a)  $\bar{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{g}(t) = (t, 2t)$

e)  $\bar{g} : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{g}(x) = (x, x^2)$

b)  $\bar{g} : [-1, 2] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{g}(u) = (u, |u|)$

con  $D = \{x \in \mathbb{R} / |x| > 1\}$

c)  $\bar{g} : [0, \pi] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 / \bar{g}(\varphi) = (\cos(\varphi), \sin(\varphi))$

d)  $\bar{g} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 / \bar{g}(t) = (t, 2t, 1 - t)$

f)  $\bar{g}(u) = \begin{cases} u^2 + 1 & \text{si } u \geq 0 \\ u^2 & \text{si } u < 0 \end{cases}$   
 (u, u^2 + 1)  
 (u, u^2)

# Límite de campos escalares

---

Sea  $F: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\bar{P}_0$  punto de acumulación de  $A$

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \bar{P}_0} F(\vec{X}) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 / \forall \vec{X}: [\vec{X} \in A \wedge \vec{X} \in E^*(\bar{P}_0; \delta) \implies |F(\vec{X}) - L| < \varepsilon$$

- Las propiedades utilizadas para límite finito de funciones escalares (Análisis I) subsisten para límite finito de campos escalares.
- Igual que para funciones de una variable, el cálculo directo de límite doble se apoya en las propiedades mencionadas para límites finitos, puede recurrirse a artificios conocidos por los estudiantes (como multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de cierta expresión, factorizar para simplificar, u otros).
- En principio, **no** se puede aplicar regla de L'Hôpital.

Geogebra

# Límite de campos vectoriales

---

Sea  $F: A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ,  $\vec{P}_0$  punto de acumulación de  $A$

$$\lim_{\vec{X} \rightarrow \vec{P}_0} F(\vec{X}) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0 / \forall \vec{X}: [\vec{X} \in A \wedge \vec{X} \in E^*(\vec{P}_0; \delta) \Rightarrow \|F(\vec{X}) - L\| < \varepsilon]$$

- Para calcular el límite de campos vectoriales, se calcula el límite de cada componente.

- Sea  $F : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  y  $P_0$  punto de acumulación de  $A$ ,  $F$  es **continua** en  $P_0$  si y sólo si se cumplen las siguientes tres condiciones:

1)  $\exists F(P_0)$

2)  $\lim_{X \rightarrow P_0} F(X) = L$

3)  $F(P_0) = L$

- Si existe límite finito pero la función no es continua, la discontinuidad se llama EVITABLE.
- Si no existe límite (o es infinito) la discontinuidad se llama ESENCIAL.

07) Analice la existencia de los siguientes límites.

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{\text{sen}(4-xy)}{16-x^2y^2}$$

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left( x \text{sen}(1/y), \frac{1-\cos(x)}{x^2} \right)$$

05) Analice la existencia de los siguientes límites de campos escalares.

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - x^2y + xy^2 - y^3}{x^2 + y^2}$$

$$l) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} e^{-y/x^2}$$

$$f(x,y) = \frac{1-\cos(x+y)}{(x+y)^2} \quad \text{en } (0;0)$$

$$m) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (y^3 + 1) \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

$$f(x,y) = \frac{(e^{3x}-1)(1-\cos y)}{xy^2} \quad \text{en } (0;0)$$

$$n) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \text{sen}(1/x) \cos(1/y)$$

Acotadas-L'H

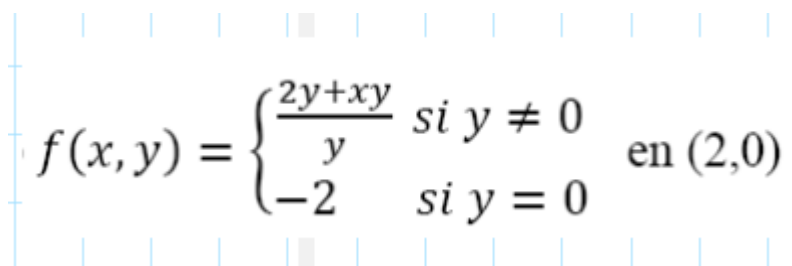
$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3y - xy^3}{x^4 - y^4}$$

planos

10) Analice la continuidad en el origen de los siguientes campos escalares.

$$\text{b) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(xy)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{c) } f(x, y) = \begin{cases} \sin(y) \sin(1/x) & \text{si } (x, y) \neq (0, y) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, y) \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2 - 4x^2}{y - 2x} & \text{si } y \neq 2x \\ 1 - x - y & \text{si } y = 2x \end{cases}$$


$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2y+xy}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ -2 & \text{si } y = 0 \end{cases} \quad \text{en } (2, 0)$$

- Para probar que un límite no existe, es útil trabajar con límites por **curvas** o **caminos** (rectas, parábolas, parábolas cúbicas, curvas de nivel, etc). Esos caminos deben pasar por el punto para el cuál quiere calcularse el límite

05) Analice la existencia de los siguientes límites de campos escalares.

Genocchi-Peano

$$\text{i) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad \text{j) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$$

$$\text{o) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \quad \text{si } f(x,y) = \begin{cases} x^3 / (x^2 - y^2) & \text{si } x^2 - y^2 \neq 0 \\ 0 & \text{si } x^2 - y^2 = 0 \end{cases}$$

07) Analice la existencia de los siguientes límites.

$$\text{e) } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left( \frac{xy}{x^2 + y^2}, \frac{e^{xy} - 1}{xy} \right)$$

13)

Sea  $f(x,y) = x^3 / (x^2 + y^2)$  si  $(x,y) \neq (0,0)$ ,  $f(0,0) = 0$ . a) Demuestre que  $f$  es continua en el origen. b) ¿Puede analizar el límite acercándose al origen por la línea de nivel 1 de  $f$ ?

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^3}{x+y}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^3}{x^2 - y^2}$$